

# | COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Prof. Armando Kolbe Junior

---

## INTRODUÇÃO

### Arquitetura e infraestrutura de nuvem



Crédito: Zinetron/Shutterstock.

Vamos dar início à nossa discussão sobre arquitetura e infraestrutura de nuvem. Exploraremos os fundamentos que sustentam a computação em nuvem, a fim de compreender como essa tecnologia revolucionária está transformando o cenário dos negócios e da Tecnologia da Informação (TI).

Para contextualizar essa discussão, apresentamos a seguir a perspectiva de um dos grandes CEOs da indústria de computação em nuvem. Faremos isso por meio das palavras de Satya Nadella, CEO da Microsoft, que lidera uma das maiores plataformas de nuvem do mundo, o Azure. Nadella, ao discutir a importância da nuvem, destacou como essa tecnologia não é apenas uma tendência passageira, mas sim um elemento central na estratégia de transformação digital de qualquer empresa moderna.

Ele frequentemente menciona que a nuvem não é apenas uma forma de reduzir custos ou aumentar a eficiência; é a base sobre a qual novas inovações são construídas. O CEO acredita que as empresas que adotam a nuvem estão mais bem posicionadas para competir em um mercado global cada vez mais digital e interconectado. De acordo com ele, a nuvem permite que as organizações escalem rapidamente, inovem com agilidade e se adaptem com mais resiliência às mudanças de mercado.

---

Com isso em mente, abordaremos cinco tópicos essenciais para entender a arquitetura e a infraestrutura de nuvem: infraestrutura de nuvem, gerenciamento de recursos na nuvem, redes e conectividade em nuvem, segurança de infraestrutura, e gestão de custos e ROI.

A ideia principal é aprofundar a discussão sobre esses tópicos, a fim de compreender como eles são aplicados no contexto de grandes organizações. Vamos nos preparar para uma jornada de aprendizado que nos equipará com o conhecimento necessário para navegar e prosperar no mundo da computação em nuvem.

## TEMA 1 – INFRAESTRUTURA DE NUVEM

A infraestrutura em nuvem é composta por recursos de hardware e software que sustentam a nuvem. Provedores de nuvem mantêm data centers globais com servidores, dispositivos de armazenamento e equipamentos de rede. Eles configuram esses dispositivos com sistemas operacionais e softwares necessários para a execução de aplicativos. As organizações podem alugar essa infraestrutura, economizando nos custos de compra e manutenção de componentes individuais (AWS, [S.d.]).

### 1.1 Componentes da infraestrutura em nuvem

- **Servidores:** computadores poderosos instalados em data centers, que oferecem recursos computacionais robustos por meio de grupos de servidores interconectados.
- **Redes:** capacidade de conectar diferentes armazenamentos de dados, aplicações e microsserviços. Provedores usam equipamentos de rede, como balanceadores de carga, para gerenciar o tráfego e reduzir a latência.
- **Armazenamento:** espaço de dados persistente que pode ser acessado de qualquer dispositivo com internet, escalável conforme necessário para diferentes tipos de workloads.
- **Software:** interface gráfica de usuário que permite acessar recursos virtualizados, como máquinas virtuais, ferramentas de gerenciamento de dados e análises (AWS, [S.d.]).

---

## 1.2 Modelos de entrega na arquitetura de nuvem

- **Software como serviço (SaaS):** usuários acessam o software via navegador, sem precisar instalar ou manter aplicativos. Ideal para gerenciamento flexível de despesas de software.
- **Plataforma como serviço (PaaS):** fornece recursos para criar, testar e implantar aplicativos, permitindo que desenvolvedores se concentrem na criação de software sem gerenciar infraestrutura subjacente.
- **Infraestrutura como serviço (IaaS):** oferece um espectro completo de infraestrutura de computação, incluindo servidores, armazenamento, redes e sistemas operacionais, com controle total para as organizações (Controle Net, [S.d.]; Sousa Neto, 2015).

## 1.3 Modelos de adoção da infraestrutura em nuvem

- **Nuvem pública:** organizações acessam recursos de computação em um ambiente compartilhado, alugando infraestrutura de terceiros. Oferece elasticidade e recuperação a custos baixos.
- **Nuvem privada:** infraestrutura de propriedade e gerenciada por uma única organização, sem compartilhamento de recursos físicos. Maior custo de configuração e manutenção em comparação à nuvem pública.
- **Nuvem híbrida:** combinação de nuvens públicas e privadas, que permite o compartilhamento recursos geograficamente e o armazenamento de dados confidenciais em ambientes isolados (AWS, [S.d.]).

## 1.4 Diferença entre infraestrutura de nuvem e arquitetura de nuvem

- **Infraestrutura de nuvem:** refere-se aos recursos físicos e aos componentes de software que suportam os serviços de nuvem, como potência computacional e interconectividade.
- **Arquitetura de nuvem:** envolve métodos, tecnologias e estruturas usadas para projetar aplicativos em nuvem, incluindo microsserviços, APIs e contêineres (AWS, [S.d.]; Gofix, 2022; Controle Net, [S.d.]; Sousa Neto, 2015).

## TEMA 2 – GERENCIAMENTO DE RECURSOS NA NUVEM



Crédito: Elenabsl/Shutterstock.

Buscar dicas para o gerenciamento de recursos na nuvem é essencial para enfrentar os desafios trazidos pelas transformações dos ambientes de TI nas organizações. A seguir, apresentamos um guia de boas práticas para ajudar sua empresa a lidar com esses desafios e otimizar seus recursos na nuvem.

### 2.1 Otimize seu ambiente de nuvem

Assim como instalações físicas demandam monitoramento e otimização constantes, o ambiente de nuvem também necessita desses cuidados. Ferramentas modernas permitem análises complexas de recursos e otimização de bancos de dados para acelerar operações e reduzir custos. A melhoria do desempenho está diretamente ligada a um gerenciamento de recursos na nuvem eficaz.

### 2.2 Esteja à frente da segurança

A segurança dos dados vai além da criptografia. É crucial considerar a proteção dos dados armazenados, os algoritmos de criptografia, as chaves utilizadas e o monitoramento de acessos ao banco de dados. Prepare-se para lidar com violações de segurança e mantenha suas informações protegidas.

### 2.3 Faça cópias regulares dos seus dados

Apesar da segurança superior da nuvem em comparação com servidores locais, é prudente ter um backup das informações cruciais da empresa em local diferente. Isso garante a recuperação dos dados em caso de falhas no fornecedor.

## 2.4 Crie um plano de contingência

Inclua medidas de segurança para assegurar a continuidade dos serviços em seu plano de contingência. Além de manter as aplicações e informações disponíveis, garanta um link de comunicação estável entre sua empresa e o fornecedor.

## 2.5 Conheça as ferramentas da Microsoft para gerenciamento de recursos

Na sequência, apresentamos várias ferramentas que podem auxiliar as empresas a gerenciarem seus recursos na nuvem de forma eficiente, garantindo segurança, otimização de custos e conformidade. Cada ferramenta tem suas particularidades e pode ser escolhida conforme as necessidades específicas da organização. Sem essas ferramentas, sua organização pode enfrentar vulnerabilidades a ataques cibernéticos e problemas de escalabilidade.

Quadro 1 – Ferramentas para gerenciamento de recursos na nuvem

| Ferramenta                           | Descrição                                                                                                                                            | Funcionalidades                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS Management Console <sup>1</sup>  | Oferece uma interface gráfica para acessar e gerenciar Amazon Web Services. Permite monitorar recursos, ajustar configurações e realizar automações. | Gerenciamento de recursos, monitoramento, e configuração de alertas e automações.                     |
| Google Cloud Console <sup>2</sup>    | Plataforma de gerenciamento para Google Cloud Platform que fornece uma interface para monitorar e administrar serviços em nuvem.                     | Gerenciamento de recursos, monitoramento de desempenho, criação e configuração de instâncias e redes. |
| Microsoft System Center <sup>3</sup> | Conjunto de ferramentas de gerenciamento de sistemas que permite gerenciar data centers, bem como nuvens privadas, públicas e híbridas.              | Gerenciamento de máquinas virtuais, automação, monitoramento de desempenho, e proteção de dados.      |
| IBM Cloud Orchestrator <sup>4</sup>  | Ferramenta que automatiza a orquestração de serviços de nuvem, permitindo o gerenciamento de recursos em ambientes <i>multicloud</i> .               | Automação de fluxos de trabalho, gerenciamento de infraestrutura, e provisionamento de serviços.      |

<sup>1</sup> Disponível em: <[https://www.softwareone.com/pt-br/now/latam/migracao-para-nuvem-aws?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=gads\\_search\\_jornada\\_nuvem\\_fundo\\_aws\\_anuncio2&gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjw74e1BhBnEiwAbqOAJD\\_E1bsySgetc1xGfHDdUlficFUedv63bL6TweJ6SHClcB8TcUABpxoC-D8QAvD\\_BwE](https://www.softwareone.com/pt-br/now/latam/migracao-para-nuvem-aws?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gads_search_jornada_nuvem_fundo_aws_anuncio2&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw74e1BhBnEiwAbqOAJD_E1bsySgetc1xGfHDdUlficFUedv63bL6TweJ6SHClcB8TcUABpxoC-D8QAvD_BwE)>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>2</sup> Disponível em: <<https://console.cloud.google.com/products/solutions/catalog/?hl=pt-br>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>3</sup> Disponível em: <<https://www.microsoft.com/pt-br/system-center>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>4</sup> Disponível em: <<https://www.ibm.com/docs/en/cloud-orchestrator/2.5.0.8?topic=overview-product-architecture>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CloudHealth by VMware<sup>5</sup></b>   | Plataforma de gerenciamento de custos, governança e automação para múltiplos ambientes de nuvem.                                             | Gerenciamento de custos, otimização de recursos, segurança e conformidade, e automação de políticas.                              |
| <b>Red Hat CloudForms<sup>6</sup></b>      | Plataforma de gerenciamento para ambientes de nuvem híbrida e virtualização.                                                                 | Monitoramento de desempenho, automação de políticas, gerenciamento de capacidade, e integração com múltiplos provedores de nuvem. |
| <b>Puppet<sup>7</sup></b>                  | Ferramenta de automação de TI que facilita o gerenciamento de configurações e a implantação de aplicativos.                                  | Gerenciamento de configurações, automação de infraestrutura, e implantação contínua.                                              |
| <b>Terraform by HashiCorp<sup>8</sup></b>  | Ferramenta de infraestrutura como código, que permite a criação, atualização e o gerenciamento de recursos em nuvem.                         | Provisionamento de infraestrutura, gerenciamento de estado, e integração com múltiplos provedores de nuvem.                       |
| <b>Ansible<sup>9</sup></b>                 | Ferramenta de automação de TI para configuração de sistemas, provisionamento de software e orquestração.                                     | Gerenciamento de configurações, automação de tarefas, e implantação de aplicativos.                                               |
| <b>Azure Active Directory<sup>10</sup></b> | Serviço de gerenciamento de identidades e acesso baseado na nuvem da Microsoft.                                                              | Gerenciamento de usuários, autenticação multifator, proteção contra ameaças, e controle de acesso a aplicativos.                  |
| <b>Azure Security Center</b>               | Ferramenta de gerenciamento de segurança integrada ao Microsoft Defender, fornecendo uma solução centralizada para segurança e conformidade. | Deteção e correção de ameaças em tempo real, recomendações personalizadas de segurança, e monitoramento de conformidade.          |

Fonte: Kolbe Junior, 2024.

<sup>5</sup> Disponível em: <[https://edge.uol.pt/edge-vmware-cloud-computing/edge-vmware-cloud/?keyword=vmware%20cloud%20services&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=F\\_-](https://edge.uol.pt/edge-vmware-cloud-computing/edge-vmware-cloud/?keyword=vmware%20cloud%20services&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=F_-)

[\\_VMWare&utm\\_term=vmware%20cloud%20services&utm\\_source=1&gclid=CjwKCAjw74e1BhBnEiwAbqOAJA9RhmkYDVJ2B9IMqOsUF-OB9L0CMIRsf7pU3hBSZUe\\_-18BJ4IN8BoChmEQAvD\\_BwE](https://edge.uol.pt/edge-vmware-cloud-computing/edge-vmware-cloud/?keyword=vmware%20cloud%20services&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=F_-)>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>6</sup> Disponível em: <[https://docs.redhat.com/en/documentation/red\\_hat\\_openshift\\_platform/8/html/quickstart\\_guide\\_for\\_cloudforms\\_with\\_red\\_hat\\_openshift\\_platform/introduction\\_to\\_red\\_hat\\_cloudforms](https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_openshift_platform/8/html/quickstart_guide_for_cloudforms_with_red_hat_openshift_platform/introduction_to_red_hat_cloudforms)>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>7</sup> Disponível em: <<https://www.puppet.com/>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>8</sup> Disponível em: <<https://www.terraform.io/>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>9</sup> Disponível em: <<https://www.ansible.com/>>. Acesso em: 25 jul. 2024.

<sup>10</sup> Disponível em: <<https://www.microsoft.com/en-in/security/business/identity-access/microsoft-entra-id>>. Acesso em: 25 jul. 2024.



---

## 2.6 Defina políticas de acesso aos recursos

Estabeleça políticas claras de acesso para proteger informações confidenciais. Avalie os riscos e determine quem necessita de acesso a quais dados, definindo níveis de permissão adequados. A falta de políticas pode resultar em vazamentos de dados e comprometimento de informações sigilosas (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

## 2.7 Faça o backup regularmente

Mesmo com medidas de segurança, ter um backup eficiente é crucial. Defina a frequência de backup, certifique-se da segurança dos dados e realize testes periódicos para garantir a recuperação em caso de necessidade. O Microsoft Azure oferece soluções personalizáveis de backup e recuperação de desastres (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

## 2.8 Atualize regularmente seus softwares

Garanta que todas as soluções na nuvem estejam atualizadas para corrigir bugs e falhas de segurança. Planeje e teste as atualizações antes de implementá-las em larga escala. Softwares desatualizados podem comprometer a eficiência e a segurança da empresa (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

## 2.9 Treine sua equipe

Capacite a equipe em relação aos riscos de segurança e às boas práticas de uso da nuvem. Adapte o treinamento às necessidades de cada área da empresa. Uma equipe bem treinada é essencial para uma gestão eficiente dos recursos na nuvem, reduzindo os riscos de ataques cibernéticos e perda de dados (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

## 2.10 Tenha uma boa relação com o provedor de serviços

Uma relação de confiança com o fornecedor é crucial para o sucesso no gerenciamento de recursos na nuvem. Acompanhar de perto as operações ajuda a entender o desempenho do banco de dados e as cargas de trabalho na nuvem (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

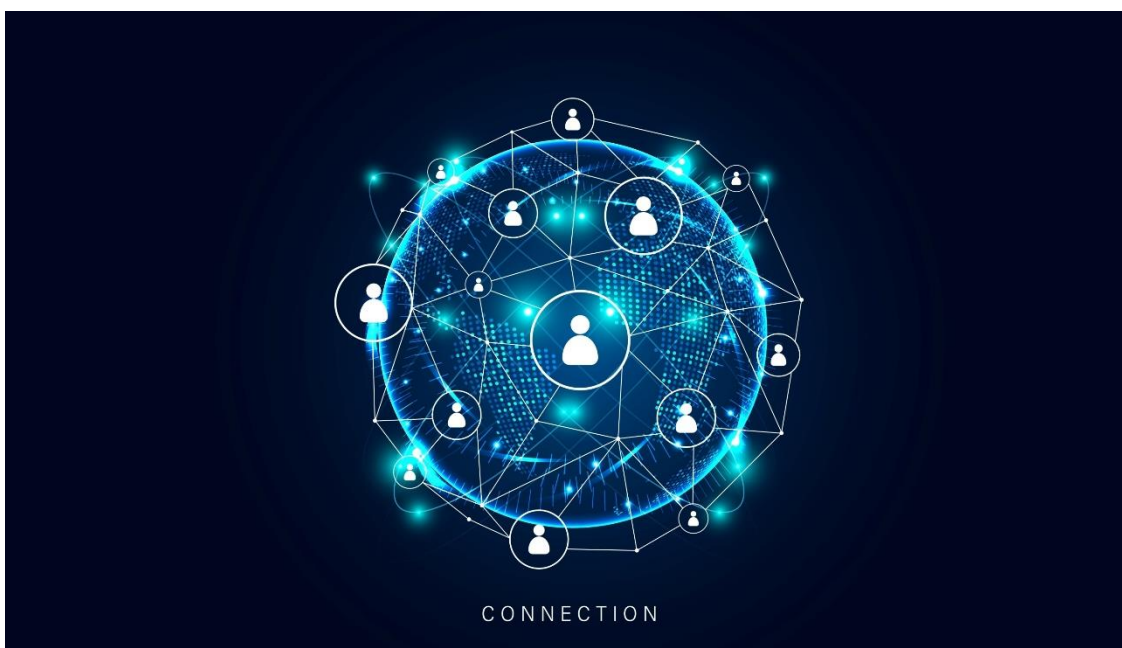


## 2.11 Acompanhe as mudanças da área de TI

Mantenha-se atualizado sobre as tendências em TI. Novos serviços e atualizações são lançados rapidamente, e estar informado ajuda a avaliar quais mudanças implementar e quando (Algar Telecom, 2019; Lattine Group, [S.d.]).

Seguindo essas práticas, as organizações podem gerenciar eficientemente seus recursos na nuvem, garantindo a segurança e a continuidade dos negócios, além de otimizar operações e reduzir custos.

## TEMA 3 – REDES E CONECTIVIDADE EM NUVEM



Crédito: Tex vector/Shutterstock.

## 3.1 Conectividade: um componente fundamental da nuvem

Quando se fala em computação em nuvem, a segurança é uma preocupação primária. Contudo, a conectividade é igualmente fundamental, pois uma nuvem segura só será eficiente se o acesso for rápido e de alta qualidade. A conectividade na computação em nuvem depende de quatro parâmetros principais: disponibilidade, segurança de funcionamento, largura de banda e latência (Moreno, 2024).

- **Disponibilidade:** refere-se à probabilidade de a rede estar operante em um determinado momento, por exemplo, 99,8%.

- **Segurança de funcionamento:** indica a probabilidade de a rede operar corretamente e sem falhas prejudiciais, como 99,95%.
- **Largura de banda:** medida pela quantidade de informação que a rede pode transportar por unidade de tempo (ex.: 10Mb/s).
- **Latência:** é o tempo que uma unidade de informação leva para transitar pela rede de um ponto a outro. Aumentar a largura de banda permite que mais dados sejam transferidos simultaneamente, mas não reduz a latência (Moreno, 2024).

Veja a seguinte analogia para entender melhor. Imagine duas cidades, A e B, distantes 200 km uma da outra, ligadas por uma estrada com duas faixas (banda), onde a velocidade máxima permitida é de 100 km/h (latência). Um carro levará duas horas para viajar de A a B. Se houver duas faixas, dois carros chegarão juntos. Para três carros chegarem juntos, seria necessário aumentar para três faixas (Moreno, 2024).

### 3.2 Conectividade direta com a nuvem: uma estratégia de nuvem empresarial

A conectividade direta com a nuvem, que envolve uma conexão entre uma nuvem pública e uma rede privada, oferece diversos benefícios importantes para as empresas. Para entender melhor esse conceito, é essencial compreender o armazenamento em nuvem, que utiliza um formato on-line em vez de discos rígidos físicos. Provedores de armazenamento em nuvem, como Microsoft, Apple, Google, entre outros, facilitam o armazenamento de dados de forma eficiente e acessível (Ufinet, 2021).

### 3.3 Benefícios da conectividade direta com a nuvem

- **Custos baixos:** as tarifas de conexão cruzada são geralmente muito menores do que os custos de dimensionamento de um ISP (*Internet Service Provider*) ou de conexões WAN (*Wide Area Network*) redundantes. Além de reduzir os custos de rede, as conexões diretas também minimizam as taxas de saída. Provedores de nuvem, como a AWS, oferecem incentivos significativos para serviços de interconexão direta, reduzindo as taxas de saída em até 70%. Além disso, a gestão de MRC (*Monthly Recurring Charge*) torna-se mais simples.

- **Segurança:** a interconexão direta com provedores de nuvem restringe os pontos de acesso à rede, melhorando a segurança. A conectividade ponto a ponto é benéfica, e os provedores de colocação podem incorporar soluções de serviços de segurança cibernética para fortalecer ainda mais a defesa.
- **Confiabilidade:** as conexões diretas com a nuvem oferecem alta confiabilidade em redes privadas, com uma variabilidade de desempenho 60% menor em comparação com a internet pública. Isso resulta em 100% de tempo de atividade, crucial para muitos setores.
- **Desempenho:** conexões diretas geralmente apresentam melhor desempenho, com uma latência 44% menor em comparação com a internet pública. Isso significa uma transferência de dados mais rápida e eficiente.
- **Facilidade nas operações comerciais:** um relatório anual da Cisco previa que dois terços da população mundial teriam acesso à internet até 2023. As interconexões diretas permitem que os usuários não dependam de provedores de rede tradicionais para conectar-se à nuvem. Elas oferecem acesso a um ecossistema diversificado de provedores de revenda, consolidando recursos para um acesso rápido à nuvem pública. Isso aumenta a visibilidade de aplicativos e operações, promovendo serviços colaborativos e comunicação unificada, essenciais para a produtividade empresarial (Ufinet, 2021).

## TEMA 4 – SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURA

### 4.1 Segurança na nuvem: estratégias e práticas

A segurança na nuvem envolve estratégias e práticas para proteger dados e aplicativos hospedados na nuvem. Embora seja impossível evitar todos os ataques cibernéticos, uma estratégia bem projetada reduz significativamente os riscos. Em muitos casos, a computação em nuvem é mais segura do que a computação local, pois os provedores de nuvem têm mais recursos para manter a segurança, atualizar infraestrutura e corrigir vulnerabilidades rapidamente (Cloudflare, [S.d.]).

### 4.2 Principais riscos de segurança na nuvem

- **Exposição ou vazamento de dados:** dados sensíveis podem ser acessados por indivíduos não autorizados, resultando em perda de confidencialidade e possíveis danos à reputação.
- **Acesso não autorizado a dados internos:** usuários externos mal-intencionados podem obter acesso a informações confidenciais da empresa.
- **Usuários internos com acesso excessivo:** funcionários ou usuários com mais privilégios do que o necessário podem, intencionalmente ou não, comprometer a segurança dos dados.
- **Ataques maliciosos:** ataques como DDoS, malware e ransomware podem paralisar ou destruir a infraestrutura da nuvem, afetando a disponibilidade e a integridade dos serviços (Cloudflare, [S.d.]).

#### 4.3 Tecnologias principais para segurança em nuvem

- **Criptografia:** protege dados em repouso e em trânsito, tornando-os ilegíveis para invasores sem a chave de descryptografia. A criptografia de dados em trânsito é essencial para proteger informações enquanto são transferidas entre diferentes pontos da rede.
- **Gerenciamento de identidade e acesso (IAM):** controla quem pode acessar os dados e o que eles podem fazer, ajudando a prevenir acessos não autorizados e abusos de privilégios. O IAM inclui autenticação multifator (MFA), *Single Sign-On* (SSO) e provedores de identidade (IdP) para fortalecer a segurança.
- **Firewalls em nuvem:** bloqueiam tráfego malicioso, ataques DDoS e atividades de bots, formando uma barreira virtual em torno da infraestrutura de nuvem. Os firewalls em nuvem são configuráveis para atender às necessidades específicas de segurança de uma organização (Cloudflare, [S.d.]).

#### 4.4 Práticas importantes para segurança na nuvem

- **Configuração adequada de segurança:** evita a exposição de dados, configurando corretamente os servidores em nuvem. Isso inclui a aplicação de patches de segurança e a revisão contínua das configurações de segurança.

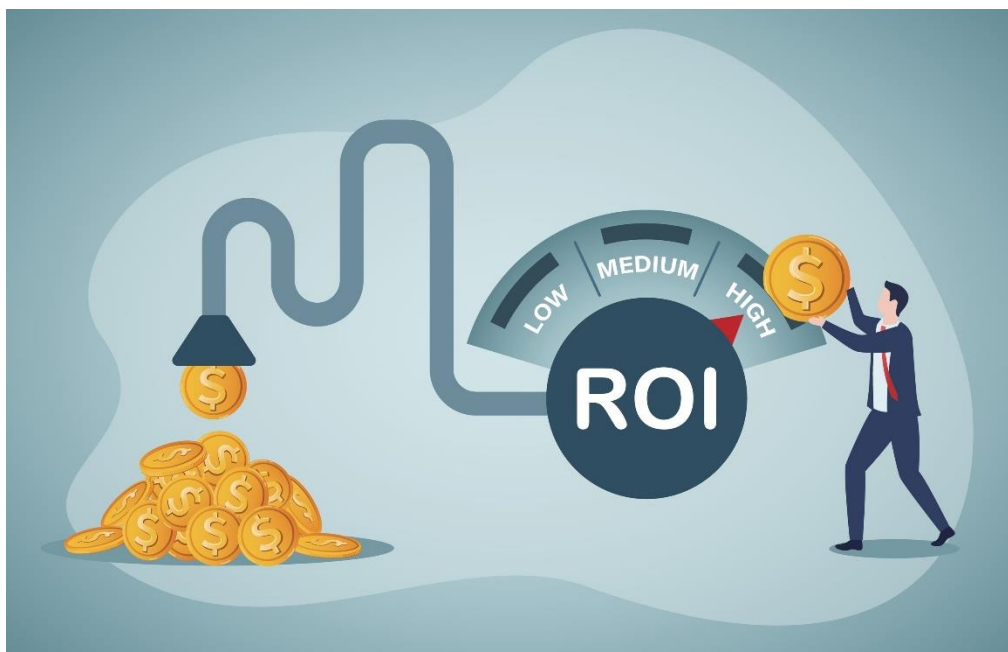
- **Políticas de segurança consistentes:** aplica medidas de segurança em toda a infraestrutura, incluindo nuvens públicas, privadas e locais. A uniformidade nas políticas de segurança ajuda a garantir que todas as partes da infraestrutura sejam igualmente protegidas.
- **Planos de backup:** garante que dados não se percam e processos comerciais não sejam interrompidos em caso de falha na nuvem. Backups regulares e planos de recuperação de desastres são cruciais para a resiliência dos sistemas.
- **Educação de usuários e funcionários:** reduz riscos de violações causadas por erros humanos, como phishing e má higiene de senhas. Treinamentos regulares sobre as melhores práticas de segurança aumentam a conscientização e a capacidade de resposta dos funcionários a possíveis ameaças (Cloudflare, [S.d.]).

#### 4.5 Serviços de segurança

Algumas empresas oferecem planos de controle unificado para segurança em infraestruturas de multinuvem e nuvem híbrida. As organizações aplicam políticas de segurança consistentes e bloqueiam ataques DDoS e explorações de vulnerabilidade, reduzindo o risco de dependência de fornecedores. Além disso, algumas organizações fornecem proteção contra ameaças emergentes e suporte contínuo, para garantir que as empresas mantenham suas operações seguras e eficientes (Cloudflare, [S.d.]).

Essas práticas e tecnologias combinadas ajudam a proteger os dados na nuvem e garantem a operação contínua e segura das infraestruturas em nuvem. A adoção de uma abordagem abrangente de segurança na nuvem é essencial para mitigar riscos, proteger informações críticas e assegurar a continuidade dos negócios em um ambiente cada vez mais digital e interconectado.

## TEMA 5 – GESTÃO DE CUSTOS E ROI



Crédito: Tex vector/Shutterstock.

### 5.1 Como calcular o ROI da computação em nuvem

A TI é essencial para o avanço tecnológico nas empresas, mas historicamente é vista como um centro de custos. Avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) é crucial para demonstrar o valor gerado pela computação em nuvem, que pode se tornar um diferencial competitivo significativo. Embora o cálculo do ROI da nuvem não seja simples, ele é um indicador vital para entender os benefícios financeiros do investimento (Central Server, 2022).

### 5.2 O que é o ROI?

O ROI mede o ganho ou a perda gerada por um investimento. Para calcular o ROI da computação em nuvem, considere os seguintes aspectos:

- **Investimento:** inclui custos com tecnologia, processos, treinamento e melhorias culturais.
- **Retorno:** refere-se ao valor financeiro que o investimento pode gerar (Central Server, 2022).

### 5.3 Passos para calcular o ROI da nuvem

1. Entenda os objetivos da empresa com a nuvem.
2. Defina as demandas de TI para os próximos anos.
3. Conheça as necessidades de acesso aos dados da empresa.
4. Levante os investimentos realizados na infraestrutura atual.
5. Avalie a performance dos sistemas existentes (Central Server, 2022).

Segue o exercício para o cálculo do ROI:

Para este exemplo, iremos considerar que uma empresa de grande porte tenha à disposição o investimento de US\$ 100.000,00 para a implantação da computação em nuvem. Neste valor estão inclusos todos os custos de aquisição, treinamento e mão de obra qualificada. No retorno do investimento ou ROI, é calculado a lucratividade de um projeto e apresenta, tipicamente, o retorno como porcentagem do investimento. Considerando nosso exemplo de um investimento de US\$100.000,00 que deverá gerar US\$450.000,00 por ano em retornos, para chegar ao percentual citado anteriormente, subtrai-se o investimento do retorno obtido e divide-se o resultado pelo investimento (Central Server, 2022).

Figura 1 – Exemplo de cálculo do ROI



O diagrama ilustra o cálculo do ROI. À esquerda, um retângulo vermelho contém o texto "RETORNO DO INVESTIMENTO (ROI)". À direita, a fórmula é apresentada em uma linha única: 
$$\frac{\text{Retornos} - \text{Investimentos}}{\text{Investimentos}} = \frac{\text{US\$450.000} - \text{US\$100.000}}{\text{US\$100.000}} = \times 100 = 350\%$$

Fonte: <<https://blog.centralserver.com.br/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-13-CentralServer-ROI.png>>. Acesso em 25 jul 2024. Alterado pelo autor em 24 set 2025, de 3,5% para 350%.

Após reunir essas informações, compare os custos atuais com os esperados ao migrar para a nuvem. Um exemplo considera um investimento de US\$ 100.000,00, com um retorno anual de US\$ 450.000,00, resultando em um ROI de 350% (cada dólar investido gera US\$ 3,50) (Equipe CentralServer, 2022), corrigido pelo autor em 26 set 2025.

A análise do ROI na computação em nuvem é interdisciplinar e deve considerar variáveis complexas, incluindo o contexto do mercado e a dedicação da equipe de TI. Estimativas precisas e persistência são cruciais para o sucesso da migração e a minimização de retrabalhos desnecessários.



---

## 5.4 Gerenciamento de custos na nuvem

O gerenciamento de custos na nuvem envolve estratégias para otimizar e reduzir os gastos com serviços em nuvem. Com a crescente adoção de serviços de nuvem, a escalabilidade e a flexibilidade oferecidas podem levar a custos elevados se não forem monitorados adequadamente (IBM, [S.d.]).

## 5.5 Desafios e importância

As empresas enfrentam desafios significativos ao gerenciar gastos na nuvem, com previsões indicando que os custos ultrapassarão 1 trilhão de dólares até 2026. A adoção eficaz de práticas de gerenciamento de custos permite identificar e eliminar gastos desnecessários, escalonar recursos e automatizar políticas de controle de custos (IBM, [S.d.]).

## 5.6 Ferramentas de gerenciamento de custos:

Os principais provedores de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, oferecem recursos como:

- visibilidade de custos e relatórios para rastreamento abrangente de despesas;
- marcação de recursos para alocação de custos e acompanhamento de uso;
- APIs para notificações de uso em tempo real;
- ferramentas de previsão e análise de custos baseadas em IA;
- dashboards de custo e uso para maior transparência;
- integração com outras ferramentas de gerenciamento de TI e DevOps (IBM, [S.d.]).

## 5.7 Modelos de preços em nuvem

- **Pay-as-you-go:** cobra pelo uso efetivo; ideal para operações menores.
- **Assinatura:** taxa fixa por um conjunto de serviços, comum em SaaS.
- **Instâncias reservadas:** capacidade reservada por períodos prolongados a taxas descontadas.
- **Instâncias Spot:** capacidade não utilizada, mais barata, mas sujeita a interrupções (IBM, [S.d.]).

---

## 5.8 Estratégias de gerenciamento de custos

- **Educação e conscientização:** programas de treinamento para entender o impacto financeiro.
- **Ferramentas de gerenciamento financeiro:** plataformas como IBM Turbonomic para otimização de gastos.
- **Processos de balanceamento de carga e escalonamento automático:** para uso eficiente de recursos.
- **Abordagem FinOps:** combina finanças e DevOps para promover a responsabilidade financeira (IBM, [S.d.]).

## 5.9 Benefícios do gerenciamento de custos

- **Otimização dos custos:** maximiza oportunidades de economia e eficiência.
- **Transparência e responsabilidade:** visibilidade sobre o uso e a alocação de recursos.
- **Governança e conformidade:** políticas para manter conformidade com regulamentos (IBM, [S.d.]).

A gestão de custos na nuvem é vital para decisões financeiras informadas e otimização de recursos, promovendo uma cultura de consciência de custos e garantindo alinhamento com objetivos financeiros.

## 5.10 ODS relevantes

- **ODS 9: indústria, inovação e infraestrutura.**
  - A nuvem proporciona a infraestrutura digital necessária para impulsionar a inovação e a industrialização em diversos setores.
  - A digitalização de processos e a otimização de recursos, facilitadas pela nuvem, contribuem para a melhoria da eficiência industrial.
- **ODS 11: cidades e comunidades sustentáveis.**
  - A nuvem pode ser utilizada para desenvolver soluções inteligentes para as cidades, como sistemas de transporte público mais eficientes, gestão de resíduos e monitoramento ambiental.
  - A infraestrutura em nuvem pode apoiar a criação de comunidades mais conectadas e inclusivas.

---

- **ODS 13: ação contra a mudança do clima.**

- A nuvem pode contribuir para a redução das emissões de carbono, por meio da otimização do uso de energia, da virtualização de servidores e da promoção de práticas sustentáveis.
- A análise de dados em nuvem permite identificar padrões climáticos e desenvolver soluções para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

---

## REFERÊNCIAS

ALGAR TELECOM. **Seis boas práticas de gerenciamento de recursos na nuvem**. Artigos Gestão, MGE, TI, 21 jan. 2019. Disponível em: <<https://blog.algartelecom.com.br/artigos/6-boas-praticas-de-gerenciamento-de-recursos-na-nuvem/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

AWS. O que é infraestrutura da nuvem? **Amazon Web Service**, [S.d.]. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/cloud-infrastructure/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

CENTRAL SERVER. Como calcular o ROI da computação em nuvem? **Central Server**, Cloud Server, 13 set. 2022. Disponível em: <<https://blog.centralserver.com.br/como-calcular-o-roi-da-computacao-em-nuvem/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

CLOUDFLARE. Como funciona a segurança em nuvem? | Segurança da computação em nuvem. **Cloudflare**, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/cloud/what-is-cloud-security/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

CONTROLE NET. O que é armazenamento em nuvem? **Controle Net**, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.controle.net/faq/armazenamento-em-nuvem>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

GOFIX. Um pouco sobre a história da computação em nuvem. **Gofix Tecnologia Inteligente**, 16 set. 2022. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/um-pouco-sobre-hist%C3%B3ria-da-computa%C3%A7%C3%A3o-emnuvem-gofix/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

IBM. O que é gerenciamento de custos em nuvem? **IBM**, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/cloud-cost-management>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

LATTINE GROUP. Cinco boas práticas de gerenciamento de recursos na nuvem para PME's. **Lattine Group**, [S.d.]. Disponível em: <<https://lattinegroup.com/nuvem/6-boas-praticas-de-gerenciamento-de-recursos-na-nuvem-para-pmes/>>. Acesso em: 24 jul. 2024.

---

MORENO, D. Conectividade: um componente fundamental da nuvem. **Engine**, 6 mar. 2024. Disponível em: <<https://enginebr.com.br/blog/conectividade-um-componente-fundamental-da-nuvem>>. Acesso em: 2 ago. 2024.

SOUSA NETO, M. V. **Computação em nuvem**: nova arquitetura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

UFINET. Conectividade direta com a nuvem – uma estratégia de nuvem empresarial. **Ufinet**, 31 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.ufinet.com/pt-br/conectividade-direta-com-a-nuvem-uma-estrategia-de-nuvem-empresarial/>>. Acesso em: 2 ago. 2024.